Unidade amostral e significância em compósitos do ENSO: fotossíntese líquida MODIS na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga (Bahia, Brasil), 2001–2025

Ygor Augusto dos Santos Oliveira[a,*], Nayanne Silva Benfica[a] and Fabrício Berton Zanchi[a]

[a]*Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 45810-000, Bahia, Brasil*

ARTICLE INFO

Keywords:
El Niño–Oscilação Sul
fotossíntese líquida
MODIS
bootstrap em blocos
autocorrelação temporal
Caatinga

ABSTRACT

A associação entre o El Niño–Oscilação Sul (ENSO) e a produtividade da vegetação costuma ser avaliada compondo anomalias mensais por fase e testando-as com procedimentos que tratam cada mês como uma observação independente. Meses de um mesmo episódio, porém, são fortemente autocorrelacionados, e a unidade efetiva de amostragem é o episódio. Este trabalho quantificou a resposta da fotossíntese líquida (PSN, MOD17A2HGF) às fases do ENSO em três biomas da Bahia, Nordeste do Brasil, e avaliou quanto da resposta aparente depende da unidade amostral adotada. Foram usados 297 períodos mensais entre 2001 e 2025, com evapotranspiração, precipitação, temperatura da superfície e um índice de disponibilidade hídrica como covariáveis. As fases oficiais da NOAA correspondem a 76 meses de El Niño distribuídos em 8 episódios, 72 meses de La Niña em 9 sequências e 149 meses neutros. Para a mesma estatística — a diferença entre a anomalia percentual média da fase e a dos meses neutros — calcularam-se intervalos de confiança por bootstrap i.i.d. sobre meses e por bootstrap em blocos, sorteando episódios inteiros. Sob o esquema convencional, 10 de 30 testes foram significativos; sob o esquema por episódio, 3. Os intervalos alargaram-se 1,67 vez em mediana, chegando a 2,53. Sobreviveram a redução da PSN da Mata Atlântica em El Niño (−5,4 p.p.; IC95% −9,2 a −0,05), o aquecimento da superfície nesse bioma e fase (+3,1 p.p.; IC95% +0,9 a +5,3) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña (+10,4 p.p.; IC95% +0,4 a +16,9). O efeito mais forte do esquema convencional, o aumento de 11,7 p.p. da PSN do Cerrado em La Niña ($p = 0{,}003$), deixou de ser significativo ($p = 0{,}081$). Nenhum bioma apresentou tendência interanual significativa entre 2001 e 2024. Os resultados indicam que compósitos do ENSO construídos sobre meses superestimam a significância em séries de sensoriamento remoto e que, em 24 anos de registro, a Bahia dispõe de poucos episódios para sustentar afirmações fortes sobre o efeito do ENSO na produtividade.

1. Introdução

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é o principal modo de variabilidade interanual do sistema climático e organiza boa parte das anomalias de precipitação e de temperatura da América do Sul (Ropelewski and Halpert, 1987; Trenberth, 1997; Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009). No Nordeste do Brasil, episódios quentes costumam ser associados a redução das chuvas e episódios frios a chuvas acima da média, com intensidade que varia conforme a estação e a posição geográfica (Kayano and Andreoli, 2007; Marengo et al., 2018). Como a produtividade da vegetação tropical responde à disponibilidade de água e à demanda evaporativa, é razoável esperar que essa variabilidade climática se propague para os fluxos de carbono (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003).

Os produtos MODIS tornaram viável acompanhar essa propagação de forma contínua e comparável entre regiões (Running et al., 2004; Running and Zhao, 2021). O procedimento mais comum consiste em remover o ciclo anual da série, classificar cada mês segundo a fase oficial do ENSO e comparar as anomalias das fases quente e fria com as dos meses neutros, usando testes de posição como o de Mann-Whitney ou o de Kruskal-Wallis. O procedimento é simples, transparente e amplamente empregado.

Ele contém, porém, uma premissa que raramente é verificada. Esses testes supõem que as observações de cada grupo sejam independentes. Os meses classificados como El Niño não são observações independentes: pertencem a um

*Autor correspondente
ygornayty2@gmail.com (Y.A.d.S. Oliveira)
ORCID(s): 0009-0001-5821-658X (Y.A.d.S. Oliveira); 0000-0002-8074-2893 (F.B. Zanchi)

pequeno número de episódios, cada um com vários meses consecutivos, e tanto o forçante oceânico quanto a resposta da vegetação são fortemente autocorrelacionados dentro de um mesmo episódio. A unidade efetiva de amostragem é o episódio, não o mês. Quando essa distinção é ignorada, o tamanho amostral é inflado por um fator próximo à duração média dos episódios, os intervalos de confiança estreitam e valores de p pequenos são obtidos com facilidade. O problema é conhecido na literatura estatística e climatológica (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994) e tem solução padrão — reamostrar blocos em vez de observações isoladas —, mas seu efeito prático sobre compósitos de produtividade derivados de sensoriamento remoto raramente é quantificado.

O estado da Bahia oferece um contexto favorável para esse exame. Em cerca de 565 mil km^2 reúne três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático contínuo, da Mata Atlântica úmida no litoral à Caatinga semiárida no interior, com o Cerrado na posição intermediária (IBGE, 2019; Alvares et al., 2013). Os três compartilham o mesmo forçante remoto e o mesmo protocolo de extração de dados, o que permite comparar respostas sem confundir bioma com metodologia. A produtividade desses biomas e sua relação com fatores climáticos e antrópicos já foi descrita para a região (Benfica et al., 2022, 2023), e um modelo de regressão polinomial regularizada da PSN mensal foi desenvolvido e validado para os mesmos três biomas e o mesmo período (Oliveira et al., 2026).

Este trabalho tem dois objetivos. O primeiro é quantificar a resposta da fotossíntese líquida às fases do ENSO nos três biomas, incluindo a defasagem da resposta e a fração dela que o modelo climático reproduz por meio dos preditores. O segundo, e principal, é medir quanto dessa resposta depende da unidade amostral adotada, comparando, para a mesma estatística, o esquema convencional baseado em meses e um esquema em que a unidade é o episódio.

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área compreende as porções baianas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, delimitadas pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 recortado pelo limite estadual (IBGE, 2019). O gradiente hidroclimático vai de Af/Am no litoral a BSh no interior semiárido, com precipitação média anual de cerca de 1.400 mm na Mata Atlântica, 1.000 mm no Cerrado e 600 mm na Caatinga (Alvares et al., 2013). A descrição detalhada dos biomas e do protocolo de extração consta de Oliveira et al. (2026).

2.2. Dados

A série mensal cobre janeiro de 2001 a setembro de 2025, com 297 períodos por bioma. Cada período é uma janela fixa de quatro compósitos consecutivos de oito dias, atribuída ao mês civil que contém a maior parte de seus dias. A fotossíntese líquida (PSN) provém do MOD17A2HGF C6.1 (Running and Zhao, 2021); a evapotranspiração real (EV) e a potencial, do MOD16A2GF C6.1 (Running et al., 2021); a temperatura diurna da superfície (TST), do MOD11A2 C6.1 (Wan et al., 2021); e a precipitação (PRE), do GPM IMERG Final Run V07 (Huffman et al., 2023). O índice de disponibilidade hídrica (WAI) é a razão entre evapotranspiração real e potencial. As médias espaciais foram calculadas sobre os pixels válidos de cada bioma no Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela completa do Climate Prediction Center da NOAA (NOAA Climate Prediction Center, 2025). A classificação das fases segue o critério oficial: El Niño quando o ONI permanece em $+0{,}5$ °C ou acima por cinco trimestres consecutivos sobrepostos, La Niña quando permanece em $-0{,}5$ °C ou abaixo pelo mesmo intervalo, e Neutro nos demais casos.

2.3. Anomalias

Para cada variável e bioma, a climatologia é a média do mês civil correspondente ao longo de toda a série, e a anomalia é expressa em porcentagem dessa climatologia. A remoção do ciclo anual é necessária porque as fases do ENSO não se distribuem uniformemente pelo calendário: os episódios ativos concentram-se no verão austral, de modo que uma comparação sobre valores brutos confundiria fase e estação. A assimetria é acentuada: os meses de El Niño representam de 10,5% a 11,8% da amostra entre novembro e fevereiro, mas apenas de 3,9% a 5,3% entre maio e julho, ao passo que os meses neutros seguem a distribuição inversa (4,0% e 12,8%, respectivamente).

2.4. Análise convencional

A anomalia de cada fase ativa foi comparada à dos meses neutros pelo teste de Mann-Whitney, e as três fases pelo teste de Kruskal-Wallis, com o tamanho de efeito ε^2. A homogeneidade da dispersão foi avaliada pelo teste de Fligner-Killeen e a frequência de extremos por um teste qui-quadrado sobre a proporção de meses abaixo do percentil 10 e

acima do percentil 90 da própria série de anomalias. Os valores de p desses quatro conjuntos de testes foram corrigidos para comparações múltiplas pelo procedimento de Benjamini-Hochberg, controlando a taxa de falsas descobertas em 5% (Benjamini and Hochberg, 1995). Este é o procedimento que se toma aqui como referência do uso corrente, e todos os seus resultados são reportados.

2.5. Unidade amostral

A estatística de interesse é a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros. Para essa mesma estatística foram calculados dois intervalos de confiança de 95%, ambos por percentis de 10.000 reamostragens, com a mesma semente:

1. *mês como unidade*: bootstrap i.i.d., sorteando meses com reposição dentro de cada grupo, que é o esquema implícito nos testes da seção anterior;
2. *episódio como unidade*: bootstrap em blocos, sorteando com reposição sequências contíguas inteiras de meses da mesma fase (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), o que preserva a dependência interna de cada episódio.

Os blocos foram definidos como corridas contíguas de meses na mesma fase oficial, sem imposição de comprimento: cada bloco é um episódio do ENSO tal como a NOAA o delimita. O valor de p do bootstrap é bilateral, obtido da proporção da distribuição reamostrada que cruza zero. Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 testes.

2.6. Defasagem

A resposta defasada foi avaliada pela correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$, para L de 0 a 12 meses. Essas correlações usam o mês como unidade e são apresentadas como parte da caracterização convencional, com a ressalva que decorre das seções anteriores.

2.7. Mediação pelo modelo climático

Para estimar que fração da resposta da PSN é explicada pelas variáveis climáticas medidas, usou-se o modelo de regressão polinomial de grau 2 com regularização de Ridge ajustado para os mesmos biomas e período (Oliveira et al., 2026; Hoerl and Kennard, 1970). Para cada bioma e fase, a anomalia média observada em cada preditor foi imposta ao modelo, isoladamente e em conjunto, e a resposta predita da PSN foi comparada à observada.

2.8. Variabilidade interanual

A PSN anual é a soma dos períodos de cada ano. A tendência foi estimada pelo declive de Sen (Sen, 1968) e testada por Mann-Kendall (Mann, 1945), com intervalo de confiança por bootstrap. O ano de 2025, com nove períodos disponíveis, foi excluído do cálculo de tendência e tratado separadamente.

Todas as análises foram feitas em Python 3.11 com `numpy`, `pandas`, `scipy` e `scikit-learn`.

3. Resultados

3.1. Composição das fases

Dos 297 períodos da série, 76 foram classificados como El Niño, 72 como La Niña e 149 como neutros. Esses meses distribuem-se, porém, em poucas sequências contíguas: 8 episódios de El Niño, 9 sequências de La Niña — uma das quais truncada no início da série, em janeiro e fevereiro de 2001 — e 17 intervalos neutros (Tabela 1). A duração das sequências ativas vai de 2 a 20 meses, com mediana de 8 meses. A razão entre o número de meses e o número de episódios, próxima de 9 para o El Niño e de 8 para a La Niña, é a ordem de grandeza do fator pelo qual o tamanho amostral é inflado quando o mês é tomado como unidade.

A Figura 1 mostra a série de anomalias de PSN dos três biomas com os episódios sombreados. A variabilidade mensal é alta em todos os biomas — amplitude de cerca de ±40% na Mata Atlântica e de ±90% no Cerrado — e os episódios do ENSO não se destacam visualmente do restante da série, com a exceção do El Niño de 2014–2016, que coincide com as anomalias negativas mais profundas da Mata Atlântica.

Table 1
Composição das fases do ENSO na série mensal de 2001 a 2025, segundo o critério oficial da NOAA.

Fase	Meses	Sequências	Duração (meses)	
			mediana	mín–máx
El Niño	76	8	8,5	5–20
Neutro	149	17	7	1–30
La Niña	72	9	7	2–17
Total	297	34	—	—

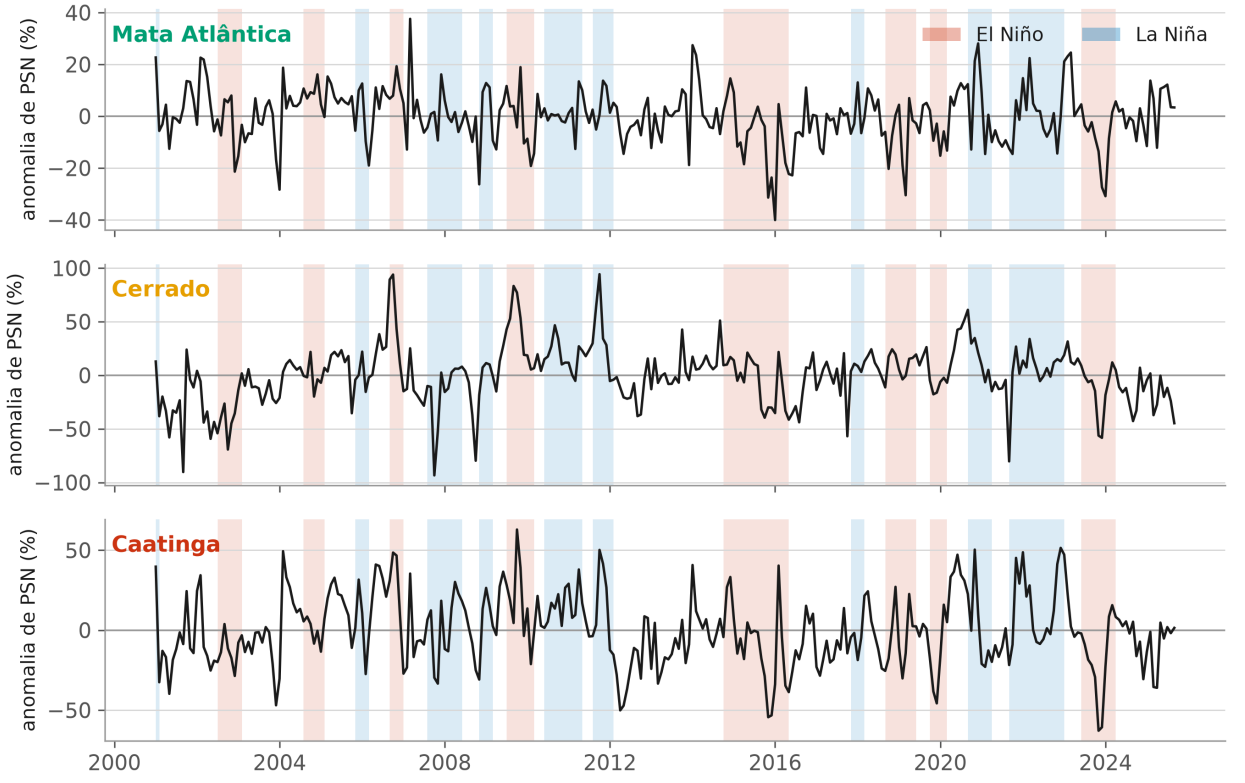


Figure 1: Anomalia percentual mensal da fotossíntese líquida nos três biomas entre 2001 e 2025, com os episódios de El Niño e de La Niña sombreados. As escalas verticais diferem entre os painéis.

3.2. Análise convencional

Tomando o mês como unidade, a PSN diferiu entre as fases nos três biomas, com um padrão assimétrico (Tabela 2). Na Mata Atlântica, a anomalia média foi 5,4 pontos percentuais menor em El Niño do que em meses neutros ($p = 0{,}010$), enquanto a La Niña não se distinguiu do neutro (−0,1 p.p.; $p = 0{,}794$). No Cerrado e na Caatinga ocorreu o inverso: a La Niña elevou a anomalia em 11,7 p.p. ($p = 0{,}001$) e 10,4 p.p. ($p = 0{,}002$), respectivamente, e o El Niño não produziu diferença detectável. Os três efeitos sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg.

A frequência de extremos acompanhou esse padrão. Na Mata Atlântica, 22,4% dos meses de El Niño ficaram abaixo do percentil 10 da série, contra 4,7% dos meses neutros ($p = 0{,}0004$, significativo após correção). As medianas brutas de PSN, porém, são praticamente iguais nas três fases (133,3, 134,3 e 133,8 gC m^{-2} por período), e o mínimo observado sob El Niño (79,0) fica 15 gC m^{-2} abaixo do mínimo dos meses neutros (94,4): nesse bioma o El Niño atua sobre a cauda inferior da distribuição, não sobre o seu centro. No Cerrado e na Caatinga, a La Niña deslocou a distribuição inteira para cima: o primeiro quartil do Cerrado sobe de 65,1 para 85,8 gC m^{-2} e a mediana da Caatinga

Table 2
Anomalia percentual média de cada fase ativa em relação aos meses neutros, com o valor de p do teste de Mann-Whitney tomando o mês como unidade. Em negrito, os resultados que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg (taxa de falsas descobertas de 5%).

Bioma	Variável	El Niño		La Niña	
		Δ (p.p.)	p	Δ (p.p.)	p
Mata Atlântica	PSN	**−5,44**	**0,010**	−0,08	0,794
	EV	−1,52	0,488	+1,37	0,359
	PRE	−5,28	0,181	−1,27	0,888
	TST	**+3,07**	**< 0,001**	−0,50	0,322
	WAI	−2,49	0,189	+2,44	0,182
Cerrado	PSN	+5,26	0,375	**+11,75**	**0,001**
	EV	+7,51	0,080	**+10,22**	**< 0,001**
	PRE	+7,91	0,875	−7,73	0,461
	TST	+1,35	0,217	−1,11	0,050
	WAI	+7,70	0,245	**+13,99**	**< 0,001**
Caatinga	PSN	−3,28	0,458	**+10,45**	**0,002**
	EV	+0,34	0,630	**+10,85**	**0,003**
	PRE	+2,54	0,761	+4,69	0,837
	TST	+1,51	0,105	**−2,14**	**0,013**
	WAI	+0,43	0,534	**+12,47**	**0,002**

de 82,4 para 94,6 gC m^{-2}. A proporção de meses acima do percentil 90 é de 12,5% e 15,3% em La Niña, contra 7,4% e 10,1% nos meses neutros, mas essas diferenças não sobreviveram à correção.

Entre os preditores, o sinal mais forte foi o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (+3,1 p.p., ou cerca de 0,9 °C; $p < 0{,}001$), com 25% desses meses no decil mais quente da série contra 5% dos meses neutros. A evapotranspiração e o índice de disponibilidade hídrica aumentaram em La Niña no Cerrado e na Caatinga, com magnitudes entre 10 e 14 p.p. A precipitação não apresentou diferença significativa entre fases em nenhum bioma. As médias brutas sugeririam o contrário: no Cerrado, os meses de La Niña acumulam 123 mm por período e os de El Niño 107 mm, contra 59 mm nos meses neutros, e o contraste se repete na Caatinga (73 e 66 contra 46 mm). Como as duas fases ativas superam a neutra na mesma direção, trata-se do efeito de calendário antecipado na Seção 2.3: no Cerrado, a diferença de 64 mm entre La Niña e meses neutros cai para 8 mm quando o ciclo anual é removido.

3.3. Efeito da unidade amostral

Repetindo o cálculo com o episódio como unidade, a maior parte desses efeitos deixa de ser distinguível de zero. Dos 30 testes realizados, 10 tiveram intervalo que exclui o zero com o mês como unidade e 3 com o episódio (Tabela 3, Figura 2). Esse conjunto de dez contém os nove efeitos que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg na Tabela 2, mais a evapotranspiração do Cerrado em El Niño. A largura mediana do intervalo de confiança passou de 12,9 para 23,1 pontos percentuais, um alargamento de 1,67 vez em mediana, que chegou a 2,53 vezes no Cerrado em El Niño.

Os três efeitos que permaneceram significativos são o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (+3,07 p.p.; IC95% +0,9 a +5,3; $p = 0{,}005$), o mais robusto do conjunto, a redução da PSN desse mesmo bioma e fase (−5,44 p.p.; IC95% −9,2 a −0,05; $p = 0{,}048$) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña (+10,45 p.p.; IC95% +0,4 a +16,9; $p = 0{,}044$). Os dois últimos são marginais: seus intervalos quase tocam zero.

A mudança mais expressiva ocorreu no Cerrado. O aumento de 11,7 p.p. da PSN em La Niña, que sob o esquema convencional tem $p = 0{,}003$ e sobrevive à correção para comparações múltiplas, passa a $p = 0{,}081$ com intervalo de −1,5 a +24,3 p.p. quando os nove episódios de La Niña são tomados como as nove observações que de fato são. O mesmo ocorre com o índice de disponibilidade hídrica e a evapotranspiração nesse bioma. Na Caatinga, apenas a PSN resiste: evapotranspiração, disponibilidade hídrica e temperatura da superfície, todas significativas com o mês como unidade, deixam de ser.

Table 3
Os dez efeitos cujo intervalo de confiança exclui o zero sob o esquema convencional, recalculados com o episódio como unidade amostral. Δ é a mesma estatística nos dois esquemas; o que muda é a reamostragem. Em negrito, os três que permanecem significativos.

				Mês como unidade		Episódio como unidade	
Bioma	Var.	Fase	Δ (p.p.)	IC95%	p	IC95%	p
Mata Atlântica	PSN	El Niño	−5,44	−8,7 a −2,3	0,001	**−9,2 a −0,05**	**0,048**
Mata Atlântica	TST	El Niño	+3,07	+1,7 a +4,4	< 0,001	**+0,9 a +5,3**	**0,005**
Caatinga	PSN	La Niña	+10,45	+4,4 a +16,4	0,001	**+0,4 a +16,9**	**0,044**
Cerrado	PSN	La Niña	+11,75	+4,3 a +18,9	0,003	−1,5 a +24,3	0,081
Cerrado	WAI	La Niña	+13,99	+6,8 a +21,1	< 0,001	−2,6 a +27,9	0,087
Cerrado	EV	La Niña	+10,22	+4,3 a +15,8	0,001	−3,5 a +21,5	0,135
Cerrado	EV	El Niño	+7,51	+0,6 a +14,5	0,031	−6,8 a +23,2	0,322
Caatinga	WAI	La Niña	+12,47	+5,2 a +19,6	0,001	−2,2 a +22,0	0,086
Caatinga	EV	La Niña	+10,85	+4,5 a +17,2	0,001	−2,2 a +19,8	0,103
Caatinga	TST	La Niña	−2,14	−3,7 a −0,6	0,008	−5,2 a +2,1	0,327

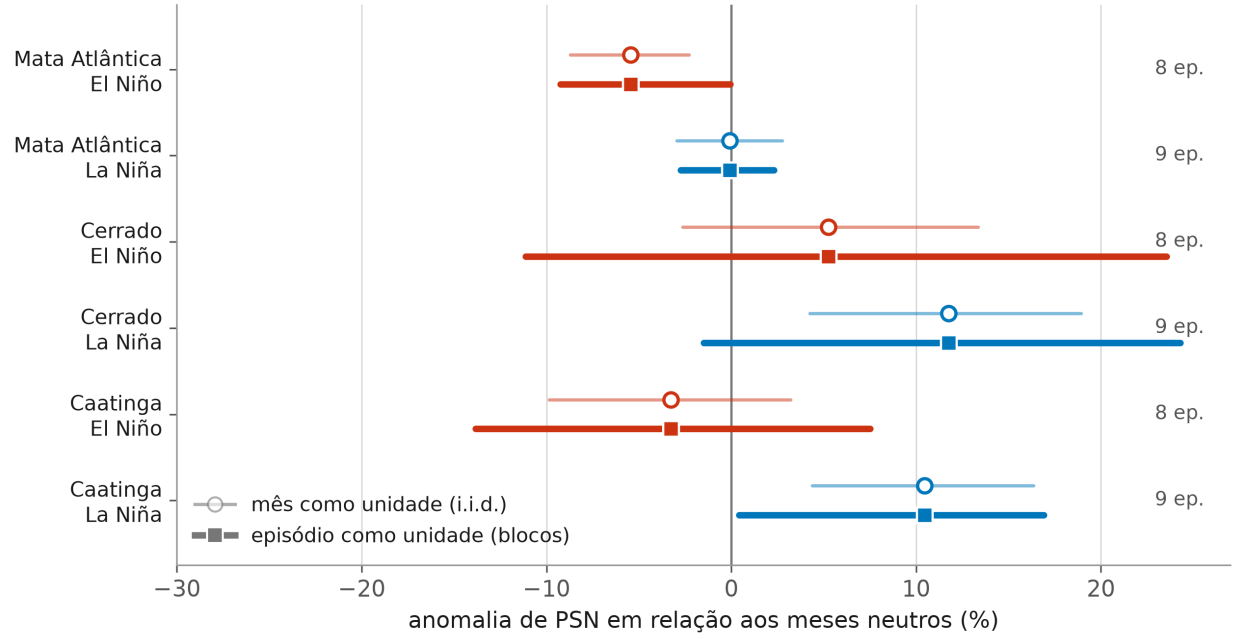


Figure 2: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap sobre meses (linha fina, círculo aberto) e por bootstrap em blocos sobre episódios (linha grossa, quadrado). O número de episódios de cada fase consta à direita.

3.4. Defasagem

As correlações entre o ONI e a anomalia de PSN são negativas em todas as defasagens e em todos os biomas, com magnitude entre 0,03 e 0,19 (Figura 3). A defasagem de maior correlação difere entre os biomas: a Caatinga responde em fase, com o máximo em $L = 0$ ($\rho = -0{,}19$); a Mata Atlântica, com dois meses de atraso ($\rho = -0{,}16$); e o Cerrado, com dez meses ($\rho = -0{,}16$), permanecendo a correlação praticamente constante entre $L = 1$ e $L = 12$. Mesmo nos máximos, o coeficiente ao quadrado não ultrapassa 3,6% da variância das anomalias, e os valores de p assinalados na figura compartilham a premissa de independência discutida acima.

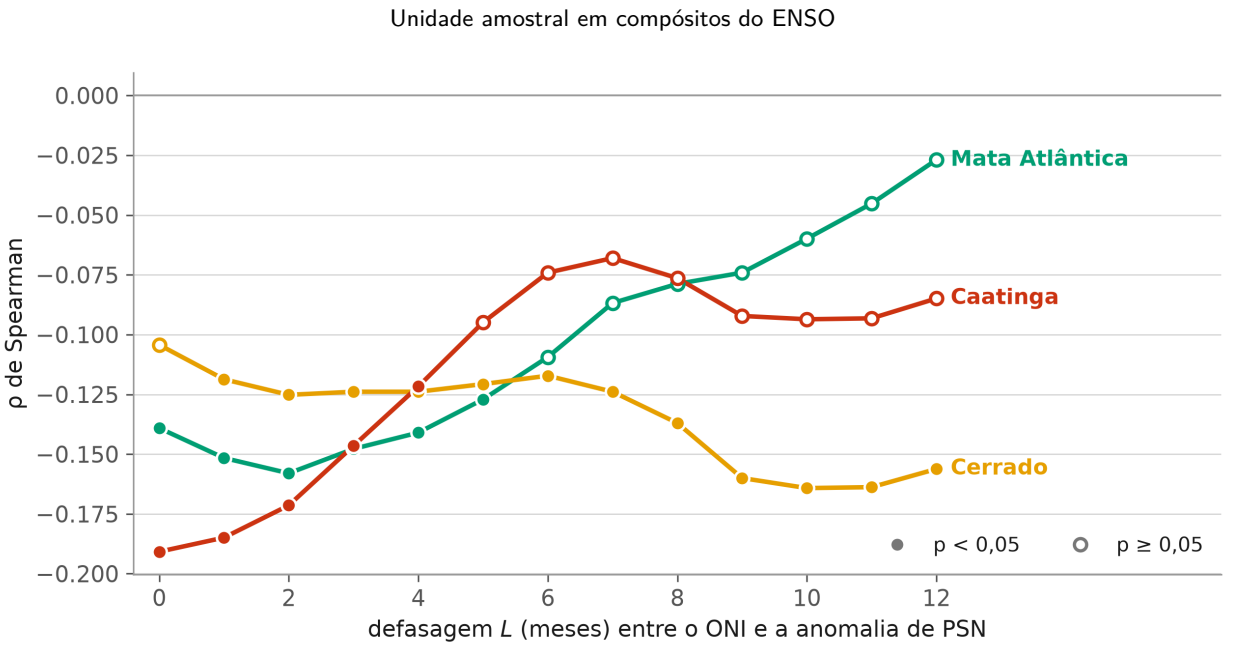


Figure 3: Correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$. Os símbolos preenchidos indicam $p < 0{,}05$ sob a premissa de meses independentes.

3.5. Mediação pelo modelo climático

Impondo ao modelo de regressão polinomial as anomalias médias observadas em cada fase, a resposta predita da PSN reproduz boa parte da observada nas combinações de maior magnitude (Tabela 4). Na Caatinga em La Niña, o modelo prediz +9,8% contra +10,4% observados, isto é, 94% da resposta; no Cerrado na mesma fase, +8,0% contra +11,7%, ou 68%; e na Mata Atlântica em El Niño, −3,1% contra −5,4%, ou 57%. A decomposição por preditor indica que a contribuição vem sobretudo da evapotranspiração nos biomas sazonais (+9,0 e +11,6 pontos em La Niña na Caatinga e no Cerrado) e da temperatura da superfície na Mata Atlântica.

Table 4
Resposta da PSN predita pelo modelo climático quando lhe são impostas as anomalias médias de cada fase, comparada à observada. A coluna final é a razão entre as duas.

Bioma	Fase	Predito (%)	Observado (%)	Razão
Mata Atlântica	El Niño	−3,11	−5,44	0,57
Mata Atlântica	La Niña	+0,74	−0,08	—
Cerrado	El Niño	+4,48	+5,26	0,85
Cerrado	La Niña	+8,02	+11,75	0,68
Caatinga	El Niño	−1,17	−3,28	0,36
Caatinga	La Niña	+9,84	+10,45	0,94

3.6. Variabilidade interanual

Nenhum dos três biomas apresentou tendência significativa da PSN anual entre 2001 e 2024 (Tabela 5). O declive de Sen foi negativo na Mata Atlântica (−4,3 gC m^{-2} ano^{-1}, equivalente a −6,2% no período) e positivo no Cerrado (+11,3%) e na Caatinga (+0,7%), mas os intervalos de confiança cruzam zero em todos os casos e o teste de Mann-Kendall não rejeita a hipótese de ausência de tendência ($p = 0{,}070$, 0,333 e 0,941).

Como verificação de consistência, a soma anual de PSN foi comparada ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, com correlação de Pearson entre 0,993 e 0,999 nos três casos. A variabilidade interanual é muito desigual entre os biomas: o coeficiente de variação da PSN anual é de 4,6% na Mata Atlântica, contra 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga. Os anos extremos não coincidem com as fases do ENSO de forma sistemática. O pior ano da Mata Atlântica, 2016 (1.448 gC m^{-2} ano^{-1}), sucede o El Niño de 2014–2016, mas o

melhor ano do Cerrado, 2009 (1.407 gC m^{-2} ano^{-1}), é também um ano de El Niño; e o melhor da Caatinga, 2020 (1.276 gC m^{-2} ano^{-1}), é um ano neutro.

Table 5
Variabilidade interanual da PSN entre 2001 e 2024. O declive de Sen é expresso em porcentagem do período e testado por Mann-Kendall.

Bioma	Média (gC m^{-2} ano^{-1})	CV (%)	Sen (%)	p	Extremos (mín/máx)
Mata Atlântica	1.604	4,6	−6,2	0,070	2016/2014
Cerrado	1.157	15,0	+11,3	0,333	2002/2009
Caatinga	1.044	13,3	+0,7	0,941	2012/2020

4. Discussão

O resultado central deste trabalho é a distância entre as duas leituras do mesmo conjunto de dados. Sob o procedimento de uso corrente, 10 dos 30 testes indicam efeito do ENSO, e o padrão que emerge é atraente: a Mata Atlântica responderia à fase quente, o Cerrado e a Caatinga à fase fria, com a resposta propagando-se pela evapotranspiração e pela disponibilidade hídrica. Sob o procedimento que respeita a estrutura temporal dos dados, restam três efeitos, dois deles marginais, e o padrão perde a nitidez. A diferença não vem de dados diferentes, de outra definição de anomalia ou de outra estatística — Δ é idêntico nas duas colunas da Tabela 3 —, mas apenas de reconhecer que os 76 meses de El Niño são 8 episódios.

O alargamento mediano de 1,67 vez nos intervalos é compatível com o esperado. Em blocos de duração média próxima a 9 meses, o tamanho amostral efetivo é uma fração do nominal, e o erro-padrão cresce aproximadamente com a raiz dessa razão. Não se trata, portanto, de um efeito peculiar a esta série: ele deve aparecer sempre que compósitos de fase forem montados sobre observações mensais de episódios plurianuais, o que é a prática usual em estudos de ENSO com dados de sensoriamento remoto. A implicação prática é direta: em séries de 20 a 25 anos, o número de episódios disponíveis é da ordem de uma dezena por fase, e afirmações sobre diferenças de poucos pontos percentuais entre fases dificilmente se sustentam.

Entre os efeitos que resistem, o mais sólido não é de produtividade, mas de temperatura: a superfície da Mata Atlântica ficou 3,1 pontos percentuais acima da anomalia dos meses neutros durante os episódios de El Niño, com intervalo confortavelmente afastado de zero. Isso é coerente com o fato de a teleconexão do ENSO com o Leste do Nordeste brasileiro ser mais consistente na temperatura do que na precipitação (Ropelewski and Halpert, 1987; Kayano and Andreoli, 2007). A redução de 5,4% da PSN no mesmo bioma e fase acompanha esse aquecimento e é parcialmente reproduzida pelo modelo climático, sobretudo pela via térmica — um resultado compatível com a sensibilidade da fotossíntese à demanda evaporativa em florestas tropicais úmidas (Lawson and Vialet-Chabrand, 2019; Vourlitis et al., 2022).

A ausência de sinal robusto na precipitação merece atenção. A Bahia situa-se em uma zona de transição entre o semiárido setentrional do Nordeste, onde a teleconexão do ENSO com as chuvas é bem documentada, e o Sudeste, onde ela é fraca e de sinal variável (Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009). As médias brutas de precipitação são de fato maiores em La Niña nos três biomas (Tabela 2), mas a dispersão entre episódios é grande o suficiente para que a diferença não se distinga de zero nem mesmo sob o esquema convencional. A resposta da produtividade que permanece na Caatinga em La Niña (+10,4 p.p.), portanto, não se deixa atribuir com segurança a um sinal pluviométrico identificado nesta série, ainda que chuvas acima do normal no Brasil Central durante a La Niña sejam bem documentadas em escala regional (Cai et al., 2020).

O contraste com a literatura que reporta efeitos fortes e generalizados do ENSO sobre a produtividade (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003) pede cautela na interpretação. Parte dessa literatura opera em escala continental ou global, onde o número efetivo de graus de liberdade é maior porque há replicação espacial além da temporal; parte trabalha com regiões de teleconexão mais forte que a Bahia; e parte adota o mês como unidade, como aqui se fez na primeira análise. Este trabalho não contradiz esses achados: mostra que, para três biomas de um único estado e 24 anos de registro, a evidência disponível é bem mais fraca do que o procedimento convencional sugere.

Algumas limitações devem ser explicitadas. A primeira é que o bootstrap em blocos com 8 ou 9 blocos é ele próprio impreciso: intervalos percentílicos construídos sobre tão poucas unidades têm cobertura apenas aproximada,

e os valores de p marginais reportados (0,044 e 0,048) devem ser lidos como indicativos, não como evidência forte. Essa imprecisão, contudo, é a informação honesta sobre o que 24 anos de dados permitem afirmar, e não um defeito do método. A segunda é que a classificação em três fases descarta informação: a intensidade dos episódios, que varia de um ONI de pico de 0,71 a 2,59 na série, não é usada. A terceira é que a análise é correlacional e não separa o efeito do ENSO de outros modos de variabilidade que possam coincidir com ele no período, como a Oscilação Decadal do Pacífico (Kayano and Andreoli, 2007). A quarta é que a PSN e a evapotranspiração provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas, de modo que a mediação da Tabela 4 não constitui evidência independente. A quinta é que a temperatura da superfície não passou por filtro de qualidade pela banda QC_Day, e a sensibilidade da série a esse filtro não foi avaliada.

Duas recomendações decorrem do exposto. A primeira, metodológica: compósitos de fase do ENSO construídos sobre séries mensais devem reportar, além do teste convencional, alguma forma de inferência que respeite a estrutura temporal — bootstrap em blocos, testes de permutação sobre rótulos de episódio ou correção do tamanho amostral efetivo (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994). O custo computacional é baixo e a diferença nas conclusões, como se viu, pode ser qualitativa. A segunda, regional: aumentar o número de episódios disponíveis exige estender a série para trás do início do registro MODIS, o que passa por produtos de sensores anteriores ou por reconstruções, ou aumentar a replicação espacial, analisando sub-regiões dentro de cada bioma em vez de uma única média por bioma.

5. Conclusões

A fotossíntese líquida dos três biomas da Bahia apresenta, sob o procedimento convencional de compósitos por fase, um padrão assimétrico de resposta ao ENSO, com a Mata Atlântica associada à fase quente e o Cerrado e a Caatinga à fase fria. Quando a unidade amostral passa do mês para o episódio, 7 dos 10 efeitos significativos deixam de ser distinguíveis de zero e os intervalos de confiança alargam-se 1,67 vez em mediana. Permanecem o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño, a redução da PSN nesse bioma e fase e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña, os dois últimos marginais. Nenhum bioma apresenta tendência interanual significativa no período. Os resultados indicam que o tratamento dos meses como observações independentes superestima a significância de compósitos do ENSO em séries de sensoriamento remoto e que, com 24 anos de registro e menos de dez episódios por fase, a evidência sobre o efeito do ENSO na produtividade desses biomas é fraca e deve ser apresentada como tal.

Disponibilidade de dados

A base mensal (297 períodos por bioma, 2001–2025), o código em Python de todas as análises aqui reportadas e os resultados da rodada completa estão disponíveis em `https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia` e arquivados de forma permanente no Zenodo sob o DOI `https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915`, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo. A base é também fornecida como material suplementar (arquivo CSV).

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros ou pessoais que pudessem ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor. Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB/IFBA). O primeiro autor agradece ao Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, pela orientação, e à Profa. Dra. Nayanne Silva Benfica, pela coorientação.

CRediT authorship contribution statement

Ygor Augusto dos Santos Oliveira: Conceituação, Metodologia, Software, Análise formal, Curadoria de dados, Redação – rascunho original. **Nayanne Silva Benfica:** Conceituação, Metodologia, Curadoria de dados, Redação –

revisão e edição, Supervisão. **Fabrício Berton Zanchi:** Conceituação, Metodologia, Redação – revisão e edição, Supervisão.

References

Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.M., Sparovek, G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.

Benfica, N.S., Gomes, A.S., Drumond, C.E.I., Zanchi, F.B., 2022. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia State, Brazil. Geography, Environment, Sustainability 15, 6–16. doi:10.24057/2071-9388-2022-021.

Benfica, N.S., Gomes, A.S., Zanchi, F.B., 2023. Twenty years of net photosynthesis, climatic and anthropic factors from biomes of Bahia State, Brazil. Journal of South American Earth Sciences 131, 104636. doi:10.1016/j.jsames.2023.104636.

Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M., Rodrigues, R.R., Taschetto, A.S., Garreaud, R.D., Dewitte, B., Poveda, G., Ham, Y.G., Santoso, A., Ng, B., Anderson, W., Wang, G., Geng, T., Jo, H.S., Marengo, J.A., Alves, L.M., Osman, M., Li, S., Wu, L., Karamperidou, C., Takahashi, K., Vera, C., 2020. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. Nature Reviews Earth & Environment 1, 215–231. doi:10.1038/s43017-020-0040-3.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031.

Grimm, A.M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. Journal of Climate 16, 263–280. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<0263:TENIOT>2.0.CO;2.

Grimm, A.M., Tedeschi, R.G., 2009. ENSO and extreme rainfall events in South America. Journal of Climate 22, 1589–1609. doi:10.1175/2008JCLI2429.1.

Hoerl, A.E., Kennard, R.W., 1970. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. Technometrics 12, 55–67. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.

Huffman, G.J., Stocker, E.F., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Tan, J., 2023. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1 degree x 0.1 degree V07. doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.

IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do brasil: compatível com a escala 1:250 000. Relatórios Metodológicos, v. 45.

Kayano, M.T., Andreoli, R.V., 2007. Relations of South American summer rainfall interannual variations with the Pacific Decadal Oscillation. International Journal of Climatology 27, 531–540. doi:10.1002/joc.1417.

Künsch, H.R., 1989. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics 17, 1217–1241. doi:10.1214/aos/1176347265.

Lawson, T., Vialet-Chabrand, S., 2019. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. New Phytologist 221, 93–98. doi:10.1111/nph.15330.

Mann, H.B., 1945. Nonparametric tests against trend. Econometrica 13, 245–259. doi:10.2307/1907187.

Marengo, J.A., Alves, L.M., Alvala, R.C.S., Cunha, A.P., Brito, S., Moraes, O.L.L., 2018. Climatic characteristics of the 2010–2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. Anais da Academia Brasileira de Ciências 90, 1973–1985. doi:10.1590/0001-3765201720170206.

Nemani, R.R., Keeling, C.D., Hashimoto, H., Jolly, W.M., Piper, S.C., Tucker, C.J., Myneni, R.B., Running, S.W., 2003. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. Science 300, 1560–1563. doi:10.1126/science.1082750.

NOAA Climate Prediction Center, 2025. Cold and warm episodes by season (Oceanic Niño Index). https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Accessed 2025.

Oliveira, Y.A.S., Benfica, N.S., Zanchi, F.B., 2026. Regularized polynomial regression of MODIS net photosynthesis across a tropical hydroclimatic gradient: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in northeastern Brazil (2001-2025). Manuscript in preparation. Data and code: https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915.

Politis, D.N., Romano, J.P., 1994. The stationary bootstrap. Journal of the American Statistical Association 89, 1303–1313. doi:10.1080/01621459.1994.10476870.

Ropelewski, C.F., Halpert, M.S., 1987. Global and regional scale precipitation patterns associated with the El Niño/Southern Oscillation. Monthly Weather Review 115, 1606–1626. doi:10.1175/1520-0493(1987)115<1606:GARSPP>2.0.CO;2.

Running, S.W., Mu, Q., Zhao, M., Moreno, A., 2021. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1.

Running, S.W., Nemani, R.R., Heinsch, F.A., Zhao, M., Reeves, M., Hashimoto, H., 2004. A continuous satellite-derived measure of global terrestrial primary production. BioScience 54, 547–560. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0547:ACSMOG]2.0.CO;2.

Running, S.W., Zhao, M., 2021. User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end gap-filled products, Collection 6.1.

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.

Trenberth, K.E., 1997. The definition of El Niño. Bulletin of the American Meteorological Society 78, 2771–2777. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.

Vourlitis, G.L., et al., 2022. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems from eddy covariance and inventory methods. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 127, e2021JG006780. doi:10.1029/2021JG006780.

Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2021. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid V061 (MOD11A2). doi:10.5067/MODIS/MOD11A2.061.

Zhao, M., Running, S.W., 2010. Drought-induced reduction in global terrestrial net primary production from 2000 through 2009. Science 329, 940–943. doi:10.1126/science.1192666.